

Universidad del Desarrollo
Facultad de Ingeniería

Plan de Migración Serverless y Validación de API

Misión Emprende UDD

Profesor: Angel Rodrigo Nuñez Lopez
Equipo: Sebastián Ruiz, Leandro Añasco y Lucas Riquelme
Carrera: Ingeniería Civil Informática e Innovación Tecnológica

15 de julio de 2026

1 Introducción

El presente documento organiza la continuidad del desarrollo y la migración del backend de *Misión Emprende UDD* hacia una arquitectura serverless basada en AWS. El proyecto parte desde una base ya existente, con arquitectura inicial, implementación en Java y APIs en desarrollo, por lo que el trabajo se enfoca en consolidar la solución, completar la migración funcional y fortalecer su operación técnica.

El documento integra la planificación de las próximas seis semanas, la carta Gantt del trabajo y una guía práctica para probar la API implementada mediante Postman. De esta manera, la planificación no solo describe las actividades futuras, sino que también incorpora los pasos necesarios para validar la comunicación entre Postman, API Gateway, Lambda y DynamoDB mediante el ingreso del profesor y la consulta de sesiones.

2 Alcance de la planificación

La planificación considera el backend serverless implementado con AWS Lambda, API Gateway y DynamoDB, junto con el uso de AWS SAM para la definición y despliegue de infraestructura. El foco está puesto en asegurar que las funcionalidades del juego operen correctamente sobre la nueva arquitectura, manteniendo una separación clara entre backend y frontend.

Las actividades se organizan desde la estabilización de las fases ya migradas hasta la incorporación de resiliencia, pruebas, integración continua, caché, validación de carga, documentación y preparación de la presentación final. La guía de prueba incluida al final del documento funciona como una validación inicial del servicio desplegado.

3 Planificación por semana

Semana 1: 15.07.26 al 21.07.26 — Consolidación inicial de la migración serverless

Durante la primera semana se revisa y consolida la migración inicial hacia la arquitectura serverless. Se trabaja sobre la base ya construida con AWS SAM, funciones Lambda, APIs y separación entre backend y frontend. El énfasis está en validar la cadena completa de comunicación entre Postman, API Gateway, Lambda y la base de datos.

También se considera la migración y verificación de las Fases 1, 2 y 3 del juego: sopa de letras y trabajo en equipo, desafíos y mapa de empatía, y desafío creativo con ruleta y preguntas. La semana se orienta a dejar estas fases operativas sobre la nueva arquitectura, corrigiendo inconsistencias detectadas durante la integración.

Entregable: servicio desplegado en AWS y validado mediante Postman, con ingreso del profesor, consulta de sesiones y funcionamiento de las Fases 1, 2 y 3 sobre la arquitectura serverless.

Semana 2: 22.07.26 al 28.07.26 — Migración de Fase 4 y Fase 5

En la segunda semana se continúa la migración funcional con la Fase 4, correspondiente a la presentación de pitch y al orden de presentación de los equipos, y con la Fase 5, correspondiente a la evaluación entre pares y reflexión final. Ambas fases se trabajan de manera conjunta porque la evaluación entre pares depende directamente del equipo que se encuentra presentando en la Fase 4.

El trabajo se centra en completar endpoints, validar flujos de datos, revisar dependencias entre fases y asegurar que el backend responda correctamente frente a los estados esperados del juego.

Entregable: flujo completo de presentación y evaluación entre pares funcionando de extremo a extremo sobre la arquitectura serverless.

Semana 3: 29.07.26 al 04.08.26 — Resiliencia del backend

Durante la tercera semana se incorporan mejoras de resiliencia y endurecimiento de configuración. Se revisan valores por defecto, variables de entorno, permisos y parámetros que puedan afectar la seguridad o estabilidad del backend.

Además, se aplican patrones de resiliencia adecuados para el sistema, tales como aislamiento de recursos entre funciones, reintentos con espera creciente y variación aleatoria ante fallas temporales, y mecanismos para detener reintentos cuando una falla se vuelve persistente.

Entregable: backend con patrones de resiliencia implementados y verificados en escenarios controlados de falla.

Semana 4: 05.08.26 al 11.08.26 — Pruebas funcionales, de resiliencia e integración

La cuarta semana se dedica a fortalecer la cobertura de pruebas del backend. Se incorporan pruebas para los módulos que aún no cuentan con validación suficiente y se revisan los flujos principales de las cinco fases del juego.

También se consideran pruebas que simulan fallas para comprobar el comportamiento de los mecanismos de resiliencia incorporados durante la semana anterior. Finalmente, se ejecutan pruebas de integración de extremo a extremo para validar la continuidad del flujo completo.

Entregable: conjunto de pruebas funcionales, de resiliencia e integración ejecutándose sin errores críticos.

Semana 5: 12.08.26 al 18.08.26 — Integración continua y almacenamiento en caché

En la quinta semana se implementa o ajusta un proceso de integración continua que permita verificar el proyecto ante cada cambio relevante. Esto incluye validaciones automáticas, ejecución de pruebas y revisión de consistencia del proyecto.

Además, se incorpora un mecanismo de caché para consultas frecuentes, de modo que el sistema pueda revisar primero una memoria temporal antes de consultar la base de datos. Esta mejora busca reducir latencia y disminuir la carga sobre DynamoDB en operaciones repetitivas.

Entregable: proceso de integración continua operativo junto con un mecanismo de caché funcional y una comparación básica de mejora respecto al comportamiento sin caché.

Semana 6: 19.08.26 al 25.08.26 — Carga, documentación y presentación final

La sexta semana se enfoca en la validación final del sistema. Se realizan pruebas de carga con múltiples grupos utilizando el juego de manera simultánea, con el propósito de comprobar que los mecanismos de resiliencia y caché permiten sostener un uso cercano al esperado.

También se prepara la documentación final del proyecto, incluyendo la justificación de los patrones de arquitectura aplicados y de aquellos descartados por no ser adecuados para el tamaño y naturaleza del sistema. Finalmente, se prepara y ensaya la presentación final.

Entregable: resultados de pruebas de carga, documentación final completa y presentación final preparada.

4 Carta Gantt

La carta Gantt considera como inicio de la Semana 1 el día 15.07.26. Cada semana contempla un bloque de siete días consecutivos.

Actividad	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Consolidación migración serverless y validación Fases 1-3	X					
Migración Fase 4 y Fase 5		X				
Implementación de resiliencia y endurecimiento			X			
Pruebas funcionales, de resiliencia e integración				X		
Integración continua y caché					X	
Pruebas de carga, documentación y presentación final						X

S1: 15.07.26–21.07.26

S2: 22.07.26–28.07.26

S3: 29.07.26–04.08.26

S4: 05.08.26–11.08.26

S5: 12.08.26–18.08.26

S6: 19.08.26–25.08.26

5 Guía de prueba de la API implementada

Como complemento de la planificación, esta sección presenta los pasos para comprobar la API del backend de *Misión Emprende UDD* utilizando Postman. La prueba permite verificar el servicio desplegado mediante dos acciones básicas: el ingreso del profesor y la consulta de sesiones.

URL base:

`https://wpds72sr2j.execute-api.us-east-1.amazonaws.com`

Ingreso del profesor

1. Crear una solicitud nueva en Postman y seleccionar el método **POST**.
2. Utilizar la siguiente URL:

```
{{baseUrl}}/api/profesor/ingresar
```

3. En **Body**, seleccionar **raw** y formato **JSON**.
4. Enviar el siguiente cuerpo de la solicitud:

```
{ "codigo": "profe123" }
```

5. Presionar **Send**.

Resultado esperado: código 200 OK y una respuesta que incluya un token.

Guardar el token

1. Copiar el token completo recibido en la respuesta del ingreso del profesor.
2. En la colección de Postman, crear la variable **tokenProfesor**.
3. Pegar el token copiado como valor de la variable.

Consultar sesiones

1. Crear una solicitud nueva en Postman y seleccionar el método **GET**.
2. Utilizar la siguiente URL:

```
{{baseUrl}}/api/profesor/sesiones
```

3. En **Authorization**, seleccionar **Bearer Token**.

4. Usar la variable `{{tokenProfesor}}` como token.
5. Presionar **Send**.

Resultado esperado: código 200 OK. Una lista vacía también se considera válida si todavía no existen sesiones registradas.

Variables de la colección

Variable	Valor
baseUrl	<code>https://wpds72sr2j.execute-api.us-east-1.amazonaws.com</code>
tokenProfesor	Token recibido en el ingreso del profesor

Interpretación de resultados

- 200 OK: la API funcionó correctamente.
- 401 Unauthorized: falta el token, expiró o el código ingresado es incorrecto.
- 404 Not Found: la URL o la ruta están mal escritas.
- 500 Internal Server Error: se debe revisar la función Lambda correspondiente en Cloud-Watch.

Con estas pruebas se confirma el flujo completo entre Postman, API Gateway, Lambda y DynamoDB.